
Feuille d'exercices 5 : des corrigés au fur et à mesure

Exercice 1.

1. Si la série numérique $\sum_{n \geq 0} (-1)^n a_n$ diverge, cela signifie que $x = -1$ n'est pas dans le domaine de convergence E de la série entière $\sum_{n \geq 1} a_n x^n$. On sait que $] -R, R[\subset E$, donc $x = -1$ n'est pas dans $] -R, R[$. On en déduit $-1 \leq -R$ donc $R \leq 1$ (faire un dessin !)
2. La réponse est non. On donne un contre-exemple. On considère $a_n = n^3$ pour tout $n \geq 1$. La série entière $\sum_{n \geq 1} n^3 x^n$ est de rayon de convergence $R = 1$. En effet, on a

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^3 = 1 = l$$

et on a $R = \frac{1}{l} = 1$ (proposition 5 du cours sur les séries entières). Pourtant, la série numérique $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^3} a_n = \sum_{n \geq 1} 1$ est divergente.

Exercice 2.

- (1) On va directement déterminer le domaine de convergence de la série entière $\sum_{n \geq 0} \lambda^n x^n$.

On se demande pour quels x la série numérique

$$\sum_{n \geq 0} \lambda^n x^n = \sum_{n \geq 0} (\lambda x)^n$$

converge ? C'est une série géométrique de raison λx . Elle converge si et seulement si $|\lambda x| < 1$, c'est-à-dire si et seulement si $|x| < 1/|\lambda|$. Donc le domaine de convergence de la série entière est $E =] -\frac{1}{|\lambda|}, \frac{1}{|\lambda}| [$ et donc son rayon de convergence vaut $R = \frac{1}{|\lambda|}$.

- (2) Soit la série entière $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{\ln(n)} x^n$. C'est une série entière $\sum_{n \geq 2} a_n x^n$ avec $a_n = \frac{1}{\ln(n)}$.

On a

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{\ln(n)}{\ln(n+1)} = \frac{\ln(n)}{\ln\left(n\left(1 + \frac{1}{n}\right)\right)} = \frac{\ln(n)}{\ln(n) + \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}.$$

Donc

$$\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{1 + \frac{\ln(1 + \frac{1}{n})}{\ln(n)}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 = \ell.$$

D'après d'Alembert (voir la proposition 5 du cours sur les séries entières) $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{\ln(n)} x^n$ a pour rayon de convergence $R = \frac{1}{\ell} = 1$.

On sait alors que $] -1, 1[\subset E_a \subset E \subset [-1, 1]$. Pour déterminer E , il suffit d'étudier la convergence pour $x = 1$ et $x = -1$.

Pour $x = 1$, on constate que la série $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{\ln(n)}$ est une série de Bertrand divergente, donc $x = 1 \notin E$.

Pour $x = -1$, on constate que la série $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{\ln(n)} (-1)^n$ est une série qui vérifie les hypothèses du critère spécial des séries alternées (vérifiez les !). Elle converge donc et $x = -1 \in E$.

Au total, on a montré que $E = [-1, 1[$.

(3) $\sum_{n \geq 1} \frac{n^2}{4^n} (-1)^n x^{2n+1}$ est une série entière. On ne peut ici appliquer brutalement la proposition 5 du cours sur les séries entières. En effet, les a_{2n} (coefficients devant x^{2n}) sont tous nuls. On ne peut donc former les quotients $\frac{a_{n+1}}{a_n}$. D'autre part la limite de $|a_n|^{1/n}$ n'existe pas quand n tend vers $+\infty$. **On change donc de point de vue.** Soit $x \neq 0$. On veut savoir pour quels x la série numérique $\sum_{n \geq 1} \left| \frac{n^2}{4^n} (-1)^n x^{2n+1} \right|$ converge. On pose

$$u_n = \left| \frac{n^2}{4^n} (-1)^n x^{2n+1} \right| = \frac{n^2}{4^n} |x|^{2n+1}.$$

On veut utiliser le critère de d'Alembert **pour les séries numériques**. On forme le quotient

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)^2}{4^{n+1}} |x|^{2n+3} \cdot \frac{4^n}{n^2 |x|^{2n+1}} = |x|^2 \left(\frac{n+1}{n} \right)^2 \frac{1}{4},$$

puis on calcule

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{4} |x|^2.$$

D'après d'Alembert :

si $\frac{1}{4} |x|^2 < 1$ (i.e. $|x| < 2$), la série numérique considérée converge ;

si $\frac{1}{4} |x|^2 > 1$ (i.e. $|x| > 2$), la série diverge.

On en déduit que $R = 2$.

(4) Ici, il faut mieux penser au critère de Cauchy. La série entière s'écrit $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ avec $a_n = e^{\cos(n)}$. On a

$$|a_n|^{1/n} = e^{\frac{\cos(n)}{n}} \rightarrow e^0 = 1 = \ell$$

quand $n \rightarrow +\infty$. On en déduit $R = 1/\ell = 1$.

Exercice 4.

La série numérique $\sum_{n \geq 0} a_n = \sum_{n \geq 1} a_n 1^n$ diverge. Cela signifie que $x = 1$ n'est pas dans le domaine de convergence E de la série entière $\sum_{n \geq 1} a_n x^n$. On sait que $] -R, R[\subset E$, donc $x = 1$ n'est pas dans $] -R, R[$. On en déduit que $R \leq 1$.

La suite $(a_n)_{n \geq 0}$ converge vers 0. On en déduit que cette suite est bornée. Il existe donc $M > 0$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |a_n| \leq M.$$

Mais alors on a

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |a_n x^n| \leq M|x|^n.$$

La série géométrique $\sum_{n \geq 0} M|x|^n$ converge pour $|x| < 1$. Par comparaison, on en déduit que, pour $|x| < 1$, la série $\sum_{n \geq 0} |a_n x^n|$ converge également. On a ainsi montré que $] -1, 1[\subset E_a$ où E_a désigne le domaine de convergence absolue de la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$. On en déduit $R \geq 1$.

Comme on a $R \leq 1$ et $R \geq 1$, on obtient $R = 1$.

Exercice 5. Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de réels. On suppose que le rayon de convergence R_1 de la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ vaut $R_1 = 1$. On veut montrer que le rayon de convergence R_2 de la série entière $\sum_{n \geq 0} \frac{a_n}{n!} x^n$ est égal à $+\infty$. Autrement dit, on veut montrer que la série entière

$\sum_{n \geq 0} \frac{a_n}{n!} x^n$ converge absolument pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Comme la série $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ a un rayon de convergence $R_1 = 1$, cela signifie que la série converge absolument pour tout $|x| < 1$. En particulier, pour $x = 1/2$ (par exemple), la série $\sum_{n \geq 0} |a_n| \frac{1}{2^n}$ converge. Il existe donc une constante $M > 0$ telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |a_n| \leq M 2^n.$$

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \left| \frac{a_n}{n!} x^n \right| \leq M 2^n \frac{|x|^n}{n!} = M \frac{(2|x|)^n}{n!}$$

Or la série $\sum_{n \geq 1} \frac{(2|x|)^n}{n!}$ converge. En effet, on calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(2|x|)^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{(2|x|)^n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2|x|}{n+1} = 0$ et

le critère de d'Alembert permet de conclure. Par comparaison, la série $\sum_{n \geq 0} \left| \frac{a_n}{n!} x^n \right|$ converge donc pour tout réel x .

Exercice 8. (On corrige ici la version modifiée de cet exercice telle qu'énoncée dans la dernière version en ligne de la feuille 5.) On considère la série entière $\sum_{n \geq 1} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) x^n$.

1. a) Notre série entière s'écrit $\sum_{n \geq 1} b_n x^n$ avec les b_n tous strictement positifs et $b_n = \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \sim \frac{1}{n}$ quand $n \rightarrow +\infty$. On a donc $\frac{b_{n+1}}{b_n} \sim \frac{1/(n+1)}{1/n} \rightarrow 1 = l$ quand $n \rightarrow +\infty$. D'après le critère de d'Alembert pour les séries entières, le rayon de convergence R de notre série entière vaut $R = 1/l = 1$.

b) On sait déjà que le domaine de convergence E de notre série entière vérifie $] -1, 1[\subset E \subset [-1, 1]$. On examine donc la convergence de la série entière en $x = 1$ et $x = -1$.

Si $x = 1$, on doit étudier la convergence de la série numérique $\sum_{n \geq 1} \ln(1 + \frac{1}{n})$. On rappelle que $0 < \ln(1 + \frac{1}{n}) \sim \frac{1}{n}$ quand $n \rightarrow +\infty$. Le critère d'équivalence dit que les séries à termes positifs $\sum_{n \geq 1} \ln(1 + \frac{1}{n})$ et $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ sont donc de même nature. Comme la série harmonique $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ diverge, il en va de même pour $\sum_{n \geq 1} \ln(1 + \frac{1}{n})$, et donc $1 \notin E$.

Si $x = -1$, on doit étudier la convergence de la série numérique alternée $\sum_{n \geq 1} (-1)^n \ln(1 + \frac{1}{n})$. Le logarithme népérien est croissant sur $[1, +\infty[$ et la suite $n \mapsto 1 + \frac{1}{n}$ est décroissante sur $\mathbb{N}^*$ donc la suite $n \mapsto \ln(1 + \frac{1}{n})$ est décroissante sur $\mathbb{N}^*$. On vérifie aussi que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(1 + \frac{1}{n}) = 0$. Grâce au critère des séries alternées, on en déduit que la série $\sum_{n \geq 1} (-1)^n \ln(1 + \frac{1}{n})$ converge, et donc $-1 \in E$.

Finalement, on obtient $E = [-1, 1[$.

On note désormais $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1 + \frac{1}{n}) x^n$ pour tout $x \in [-1, 1[$.

2. On note, pour tout $n \geq 1$, $a_n = \ln(1 + \frac{1}{n}) - \frac{1}{n}$.

a) On rappelle le développement limité $\ln(1 + u) = u - \frac{1}{2}u^2 + o(u^2)$ "en 0" et donc $a_n = \ln(1 + \frac{1}{n}) - \frac{1}{n} = -\frac{1}{2n^2} + o(\frac{1}{n^2}) \sim -\frac{1}{2n^2}$ quand $n \rightarrow +\infty$.

On a donc $0 < |a_n| \sim \frac{1}{2n^2}$ quand $n \rightarrow +\infty$. Le critère d'équivalence dit que les séries $\sum_{n \geq 1} |a_n|$ et $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ sont donc de même nature. Comme la série de Riemann $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ converge, il en va de même pour $\sum_{n \geq 1} |a_n|$.

b) On a, pour tout $n \geq 1$, $\sup_{x \in [-1, 1]} |a_n x^n| = |a_n| \sup_{x \in [-1, 1]} (|x|^n) = |a_n|$. Comme la série $\sum_{n \geq 1} \sup_{x \in [-1, 1]} |a_n x^n| = \sum_{n \geq 1} |a_n|$ converge (voir 2a)), la série entière $\sum_{n \geq 1} a_n x^n$ converge normalement sur $[-1, 1]$.

3. a) Pour tout $x \in]-1, 1[$, on a :

$$\begin{aligned} f(x) - \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n &= \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1 + \frac{1}{n}) x^n - \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\ln(1 + \frac{1}{n}) - \frac{1}{n} \right) x^n \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \left[\ln(1 + \frac{1}{n}) - \left(\ln(1 + \frac{1}{n}) - \frac{1}{n} \right) \right] x^n \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} x^n = -\ln(1 - x) \end{aligned}$$

d'après le cours. (On a montré en effet dans le cours l'égalité $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} x^n = -\ln(1 - x)$ pour tout $x \in]-1, 1[$.)

b) On vient d'établir :

$$(*) \quad \forall x \in]-1, 1[, \quad f(x) = -\ln(1 - x) + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n.$$

Dans 2b), on a montré que la série entière $\sum_{n \geq 1} a_n x^n$ converge normalement sur $[-1, 1]$. Comme de plus les fonctions monômes $x \mapsto a_n x^n$ sont continues sur $\mathbb{R}$, on en déduit que la fonction $h : x \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n$ est continue sur $[-1, 1]$ tout entier. On a ainsi

$\lim_{x \rightarrow 1^-} -\ln(1-x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = h(1)$ et donc

$$f(x) = -\ln(1-x) \left[1 - \frac{h(x)}{\ln(1-x)} \right] \underset{x \rightarrow 1^-}{\sim} -\ln(1-x).$$

4. On considère maintenant la série entière $\sum_{n \geq 1} \ln(n+1) x^n$ et on suppose connu l'égalité

$$\forall x \in [-1, 1[, \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} x^n = -\ln(1-x).$$

a) Notre série entière s'écrit $\sum_{n \geq 1} c_n x^n$ avec les c_n tous strictement positifs et $c_n = \ln(n+1) = \ln(n(1+1/n)) = \ln(n) + \ln(1+1/n) \sim \ln(n)$ quand $n \rightarrow +\infty$. On a donc $\frac{c_{n+1}}{c_n} \sim \frac{\ln(n+1)}{\ln(n)} \sim \frac{\ln(n)}{\ln(n)} \rightarrow 1 = l$ quand $n \rightarrow +\infty$. D'après le critère de d'Alembert pour les séries entières, le rayon de convergence R de notre nouvelle série entière vaut $R = 1/l = 1$.

On note $g(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(n+1) x^n$ pour tout $x \in]-1, 1[$.

b) Pour tout $x \in]-1, 1[$, on a :

$$\begin{aligned} (1-x)g(x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(n+1) x^n - \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(n+1) x^{n+1} \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \ln(n+1) x^n - \sum_{m=2}^{+\infty} \ln(m) x^m \\ &= \ln(2)x + \sum_{n=2}^{+\infty} (\ln(n+1) - \ln(n)) x^n = \ln(2)x + \sum_{n=2}^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) x^n \\ &= \sum_{n=1}^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) x^n = f(x) \end{aligned}$$

On peut donc écrire $g(x) = \frac{f(x)}{1-x}$ pour tout $x \in]-1, 1[$. Dans 3b), on a montré en fait (les calculs étant valable aussi pour $x = -1$)

$$\forall x \in [-1, 1[, \quad f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n} x^n + \sum_{n=1}^{+\infty} a_n x^n = -\ln(1-x) + h(x).$$

Comme h et $x \mapsto -\ln(1-x)$ sont continues sur $[-1, 1[$, on en déduit que f est continue sur $[-1, 1[$. On peut donc prolonger g par continuité en -1 en posant $\tilde{g}(x) = g(x)$ pour $x \in]-1, 1[$ et $\tilde{g}(-1) = \frac{f(-1)}{1-(-1)} = \frac{f(-1)}{2}$. Attention, cela ne veut pas dire que la série entière $\sum_{n \geq 1} \ln(n+1) x^n$ converge pour $x = -1$ (le terme général $\ln(n+1)(-1)^n$ ne converge même pas vers 0).

Exercice 9.

a) Le cours de L1 affirme qu'une telle décomposition existe. Il suffit donc juste de déterminer les coefficients a , b et c . On peut bien sûr mettre au même dénominateur cette expression et procéder par identification des numérateurs. On obtiendra un système linéaire de 3 équations d'inconnues a , b et c qu'on résoudra. On propose une autre méthode.

Pour trouver a , on peut multiplier par $(x-1)$ l'égalité $f(x) = \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x-2} + \frac{c}{(x-2)^2}$ valable pour tous les x différents de 1 et 2. On simplifie et on obtient l'égalité $\frac{1}{(x-2)^2} = a + b \frac{x-1}{x-2} + c \frac{x-1}{(x-2)^2}$. On fait alors tendre x vers 1 et on obtient $a = \frac{1}{(1-2)^2} = 1$. Pour trouver c , on multiplie l'égalité de départ par $(x-2)^2$, on simplifie et on obtient $\frac{1}{(x-1)} = a \frac{(x-2)^2}{x-1} + b(x-2) + c$. On fait alors tendre x vers 2 et on obtient $c = \frac{1}{2-1} = 1$. On a obtenu l'égalité $f(x) = \frac{1}{x-1} + \frac{b}{x-2} + \frac{1}{(x-2)^2}$. Pour trouver b , on choisit $x = 0$ par exemple et on obtient $-1 - \frac{b}{2} + \frac{1}{4} = f(0) = \frac{-1}{4}$ et donc $b = -1$.

On a obtenu la décomposition

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{(x-1)} - \frac{1}{(x-2)} + \frac{1}{(x-2)^2} \\ &= \frac{-1}{1-x} + \frac{1}{2(1-\frac{x}{2})} + \frac{1}{4(1-\frac{x}{2})^2} \end{aligned}$$

On rappelle alors le développement de référence $\frac{1}{1-u} = \sum_{n=0}^{+\infty} u^n$ pour $u \in]-1, 1[$. On en déduit en dérivant que $\frac{1}{(1-u)^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} nu^{n-1} = \sum_{n=1}^{+\infty} nu^{n-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)u^n$ toujours pour $u \in]-1, 1[$. En remplaçant u par $x/2$ on a $\frac{1}{1-\frac{x}{2}} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n} x^n$ pour $\frac{x}{2} \in]-1, 1[$, c'est-à-dire $x \in]-2, 2[$. De même, on obtient toujours pour $\frac{x}{2} \in]-1, 1[$ (c'est-à-dire $x \in]-2, 2[$) $\frac{1}{(1-\frac{x}{2})^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) \frac{1}{2^n} x^n$

On obtient finalement, pour tout $x \in]-1, 1[$:

$$\begin{aligned} f(x) &= -\sum_{n=0}^{+\infty} x^n + \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n} x^n + \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1) \frac{1}{2^n} x^n \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left(-1 + \frac{1}{2^{n+1}} + \frac{n+1}{2^{n+2}} \right) x^n \\ &= \sum_{n=0}^{+\infty} \left(-1 + \frac{n+3}{2^{n+2}} \right) x^n = -\frac{1}{4} - \frac{1}{2}x - \frac{11}{16}x^2 + \dots \end{aligned}$$

Exercice 12.

1. On rappelle que la fonction sinus admet le développement en série entière :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \sin x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

On en déduit que pour tout $x \neq 0$, on a :

$$f(x) = \frac{\sin(x)}{x} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n} = 1 - \frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \dots$$

On décide de prolonger f en posant $\tilde{f}(x) = f(x)$ si $x \neq 0$ et $\tilde{f}(0) = 1$. On a ainsi

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \tilde{f}(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n}$$

Comme $\tilde{f}$ est la somme d'une série entière définie sur $\mathbb{R}$, elle est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$.

2. A venir.